

11 - 5 les tumeurs bénignes Pr Rais 2021 anatomie pathologique 3eme annee-vPQOWTAwYrk

Bonjour, c'est Dr Reis Hanen, je suis enseignante d'anatomie pathologique et aujourd'hui, on va étudier ensemble un cours qui est intitulé « Les généralités sur les tumeurs bénignes ». Alors, je vais commencer mon cours avec deux cas cliniques qui vont illustrer cette pathologie. Il s'agit d'une patiente âgée de 48 ans, mariée et mère de deux enfants. Elle est encore en période d'activité génitale et qui se présente chez son gynécologue traitant pour des douleurs pélviques chroniques avec métrorragie.

Il a préconisé de réaliser une échographie qui a objectivé un utérus polyyomateux et il a indiqué une myomectomie. Le geste a été réalisé, nous avons reçu au service d'anatomie pathologique, regardez là, 1, 2, 3, 4 et 5 formations ondulaires, bien limitées, de taille variable. A la coupe, ils étaient blanchâtres, sans nécrose, sans hémorragie, la consistance était ferme et associé à un bon examen anapathique.

Regardez, le prélèvement a été reçu dans du formol. Alors, à l'examen microscopique, on a fait des prélèvements, les amis dans des cassettes perforées et puis ils ont passé toute une nuit dans l'automate de déshydratation avant que le bloc soit enrobé, coupé, inclus en paraffine et puis on a reçu ça. Sur notre plateau, le lendemain, il s'agit d'une prolifération fusocellulaire agencée, regardez là, de faisceaux entrecroisés.

Cette prolifération tumorale était sans signes cytologiques de malignité, il n'y avait pas d'atypies nucléaires, il n'y avait pas de mitose anormale, l'index mitotique était faible, il n'y avait pas de nécrose et le diagnostic final a été un D5 léomyome utérin sans signes de malignité. Le deuxième cas, c'est un homme âgé de 66 ans qui s'est présenté chez un neurologue pour une hypertrophie prostatique avec échec du traitement médical. Il a préconisé chez lui, son médecin traitant, une énucléation de l'adénome prostatique.

Regardez ce qu'on a reçu au service d'un appât de formation nodulaire et là, ils étaient bien limités, toujours d'aspect un petit peu nodulaire, c'est des petits nodules avec des microcystes, quelques remaniements un petit peu supératifs. Et là, il a envoyé ce prélèvement dans du formol pour examen anatomopathologique. Lorsqu'on a couplé, on a trouvé qu'il s'agissait effectivement d'une hyperplasie glandulaire et musculaire lisse.

Le parenchyme prostatique adjacent, il est là, mais là, on a une prolifération tumorale qui est bien limitée avec une hyperplasie du contingent glandulaire. Les glandes sont de tailles variables. Histologiquement, ces glandes sont bordées par deux assises cellulaires, une couche basale et une couche luminale.

Donc, deux assises cellulaires et les cellules sont indemnes d'atypies cytonucléaires. Et on a conclu à une hyperplasie adénoléomyomateuse de la prostate avec des signes d'adénome.

Adénomyte, ça veut dire qu'on a trouvé, regardez là, des petits polynucléaires neutrophiles et lymphocytes à l'intérieur des glandes.

Alors, l'objectif de notre cours, c'est de maîtriser les caractères généraux des tumeurs bénignes et de distinguer les tumeurs bénignes des tumeurs malignes. Alors, les caractères macroscopiques, microscopiques et évolutifs permettent de définir les tumeurs bénignes. Elles peuvent avoir des complications diverses même si elles sont bénignes, d'où l'intérêt de les extirper, de les traiter, de les opérer.

Alors, quels sont les caractères généraux d'une tumeur bénigne? Ce sont des tumeurs de croissance lente. Ils sont souvent, regardez là, circonscrits, bien limités, sans infiltration de tissu voisinant, limités plus ou moins par une capsule. Et l'aspect macroscopique et microscopique rappelle le tissu normal qui leur a donné naissance.

Un léomyome va rappeler le myomètre. Macroscopiquement, ils peuvent siéger dans le tissu conjonctif commun. Ils peuvent prendre naissance à partir des nerfs des vaisseaux et donc ils ont une distribution anatomique large.

Ils peuvent correspondre à des tumeurs bénignes épithéliales et là, leur distribution est restreinte au revêtement spécialisé ou par enchyme. Par exemple, au niveau du foie, on peut avoir un angiome qui naît à partir des vaisseaux du foie. On peut avoir un adénome qui naît à partir des cellules épithéliales du foie.

La même chose au niveau de l'osophage, on peut avoir un papillome qui naît à partir du revêtement épithélial de l'osophage. Donc, on peut avoir des tumeurs bénignes d'origine épithéliale comme on peut avoir des tumeurs bénignes d'origine conjonctive. Alors, concernant les lésions développées au dépôt des revêtements.

Par exemple, là c'est un col utérin et on voit qu'il y a une lésion polypouide au niveau du col. Je vous ai dit la dernière fois que le terme de polype est un terme macroscopique. C'est l'histologie qui va déterminer la nature de ce polype.

C'est quelque chose qui fait saillir dans une lumière. Là, on a deux cordes vocales. C'est probablement un chanteur ou un enseignant qui a un nodule, un papillome, un polype au niveau de la corde vocale.

Généralement, au niveau des revêtements, on a un revêtement qui est malpighien, pluristratifié. Au niveau de l'endocolon, on a un revêtement cylindrique. Là, au niveau des cordes vocales, on a un revêtement de type malpighien.

Et là, ces tumeurs bénignes s'expriment macroscopiquement comme étant des masses exophytiques à la surface d'un revêtement, c'est des polypes. Ou bien, au niveau des surfaces, elles peuvent être lisses ou vileuses. On peut avoir une surface lisse comme on peut avoir une

surface vileuse.

Selon la base d'implantation de ces lésions, il y a des lésions qui sont pédiculées, comme ce qui se passe dans le colon. Ou bien, des lésions sessiles dont la base d'implantation est large. Généralement, pour les tumeurs bénignes, les adénomes, la base d'implantation est souple.

Lorsque c'est rigide, attention le carcinome. Ce sont des tumeurs qui sont dépourvues de capsules parce qu'ils naissent à partir d'une surface. Ils sont très bien limités par rapport au plan sous-jacent.

Macroscopiquement, concernant les lésions développées dans des organes pleins. Quand je dis organes pleins, je peux parler de thyroïde, je peux parler d'utérus, je peux parler de foie. Généralement, ce sont des masses arrondies, soit pleines, soit kystiques.

Elles sont bien limitées par rapport au tissu voisinant, dont ils sont séparés par une capsule. Et ils peuvent déformer la surface et le volume de l'organe, mais sans l'infiltrer. La capsule, généralement, c'est une lame fibreuse, résultant de la compression du tissu sain de voisinage.

Et qui va séparer le tissu sain du tissu tumoral. Et dont l'exérèse doit être complète par énucléation, généralement. Comme l'énucléation de myome, comme l'énucléation de l'hyperplasie adéno-léomyomatose prostate.

Au niveau de ces diapositifs, on voit une glande parotide, qui est le siège d'une prolifération d'un néoplasme. Bien limité, de couleur blanchâtre, de consistance ferme. Et là, regardez là, la glande parotide.

Le néoplasme, qui est bien limité, encapsulé, qui ne filtre pas l'organe, mais qui le comprime un petit peu. Et histologiquement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une prolifération épithéliale. Et on voit une prolifération maisonneuve.

Là, on a un ovaire, qui est le siège d'une formation qui stique. Et histologiquement, cette formation qui stique, elle est bordée par un revêtement cubique, régulier, sans sécrétion de mucine. Et le contenu du kyste était serreux.

Alors, le nombre des tumeurs bénignes. Généralement, les tumeurs bénignes sont uniquement. On peut avoir des tumeurs bénignes qui sont multiples, secondaires à une dysrégulation hormonale.

L'exemple, c'est l'héliomyo multiple de l'utérus. Ou bien, c'est secondaire à une maladie génétique, comme de nombreux neurofibromes, dans la maladie de von Riechlinhausen. Regardez là, un utérus qui a été coupé de façon sagittale.

Et dans lequel, on a trouvé une formation nodulaire sous-serreuse. Une formation nodulaire interstitielle d'une autre. Et là, une formation aussi interstitielle.

Alors, les remaniements tumoraux. Une tumeur bénigne, lorsqu'elle est volumineuse, peut s'ulcérer, saigner, être kystisée, se fibroser, voire même se calcifier. Et là, microscopiquement, on pose le diagnostic d'une tumeur bénigne en fonction de l'architecture du tissu et de l'analyse cytologique des cellules qui forment ces tumeurs.

Et puis, on analyse le rapport de la lésion avec son environnement. Je reviens à notre léomyome utérin. L'architecture était en faisceau qui rappelle le myomètre utérin.

Les cellules ne présentaient aucun signe de malignité. Et ce léomyome poussait le tissu dans lequel elle a pris naissance sans l'infiltrer. Et donc, ces trois critères indiquent la malignité d'une prolifération tumorale.

La tumeur bénigne va reproduire l'architecture et l'aspect cytologique du tissu où il a pris naissance. Les cellules tumorales sont dépourvues de critères morphologiques de malignité et l'index mythotique est faible. Et les mythos, généralement, sont peu nombreux et d'aspect normal.

Regardez là, une filiation entre un épithélium de type colorectal. Cet épithélium de type colorectal va subir une prolifération épithéliale adénomateuse. Cette prolifération épithéliale adénomateuse va s'étendre pour donner un adénome en dysplasie de bas grade et un adénome en dysplasie de haut grade.

L'adénome, comme terme général, est une prolifération épithéliale bénigne. Mais dans le colon, les adénomes, c'est vrai que c'est une prolifération bénigne entre parenthèses, mais ils sont par définition dysplasiques. C'est-à-dire que la plupart des adénomes dans le colon sont soit en dysplasie de bas grade, c'est-à-dire des atypicitons nucléaires de bas grade, ou bien dysplasie de haut grade, et qui peuvent évoluer vers un carcinome infiltrant.

Ce qui explique qu'une tumeur bénigne, dans certains cas, peut évoluer vers une tumeur maligne. Et c'est ce qui explique cette filiation tissu normal, adénome, prolifération épithéliale, adénome en dysplasie de bas grade, puis adénome en dysplasie de haut grade. Voilà une prolifération fusocellulaire, argent c'est en faisceau, sans atypicitons nucléaires, avec une capsule fibreuse fine qui entoure cette prolifération tumorale, qui est bien limitée et qui pousse le tissu avoisinant, mais sans l'infiltrer.

Microscopiquement, toujours, les noyaux sont allongés, effilés, il n'y a pas de différence de taille des noyaux. Le cytoplasme est eosinophile abondant, le rapport nucléo-cytoplasmique est conservé, et les noyaux se ressemblent. Il n'y a pas presque de mitoses dans ce champ, et donc on a conclu un léomyome utère.

Alors, regardez là, radiologiquement, on a un nodule radiotransparent de cartilage hyalien qui empiète sur l'endoste, et puis lorsqu'on a réséqué cette lésion, regardez ce qu'on voit, ça c'est un tissu osseux normal, mais là on a une prolifération de cartilage qui rappelle le cartilage normal.

Je reviens à ma définition, un tissu qui rappelle le tissu qui lui a donné naissance, avec une architecture qui ressemble au cartilage, il n'y a pas d'atypicité au nucléaire, et qui repousse le tissu avoisinant sans l'infiltrer, et là on voit l'os. Définition d'une tumeur bénigne qui s'appelle le chondrome.

Les tumeurs bénignes, ils peuvent être unis ou bitissulaires, l'exemple, l'adénofibrome du sein, donc adéno, c'est glandulaire, fibrome, c'est fibroblaste, et donc c'est une prolifération épithéliale et conjonctive, ma mère. Angio, mio, lipome, angio c'est une prolifération vasculaire, mio c'est une prolifération musculaire lisse, et lipome c'est adipocitaire, et ça se voit dans le rein, dans un contexte génétique particulier. Et puis on a l'ostéochondrome, qui dit ostéo c'est une prolifération osseuse, et chondrome c'est une prolifération cartilagineuse.

Donc c'est des tumeurs bénignes qui sont pluritissulaires. La vascularisation de ces tumeurs est assurée par des vaisseaux sanguins d'aspect normal, et vous mettez trois croix sur l'aspect normal, et ils sont dotés d'une paroi propre. Regardez là, c'est une femme âgée de 25 ans qui présente une boule au niveau de son sein, elle vient chez le gynécologue qui prescrit une mammographie, c'est une lésion bien limitée, d'allure bénigne, et là lorsqu'on la coupe histologiquement, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver une prolifération de tissu conjonctif, avec une prolifération d'un tissu épithélial.

Regardez là la bonne limitation et la capsule qui l'entoure, donc c'est un adénofibrome mammaire. Toujours, les glandes sont de taille variable, sans atypicité nucléaire, le tissu conjonctif est lâche, non atypique, la prolifération est bien limitée, ça rappelle les glandes du sein, ça rappelle le tissu conjonctif paléal du sein, et donc c'est un adénofibrome mammaire. Regardez là, si je vous demande d'énumérer les structures que vous connaissez.

La première des choses, vous allez me dire ça, c'est des boules qui rappellent la graisse, c'est des adipocytes. Deuxième chose, là, c'est des vaisseaux sanguins, 1, 2, 3, c'est des vaisseaux sanguins. Et là, c'est une prolifération musculaire lisse, et donc il n'y a pas d'atypicité nucléaire, c'est une tumeur bien limitée, qui siège au niveau du rein, qui survient chez le sujet jeune, dans un contexte génétique particulier, et ça s'appelle angiomyolipome.

Alors, c'est une tumeur, le seul souci de cette tumeur, c'est que lorsqu'on opère cette tumeur, elle saigne facilement, et elle risque de poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne, et là, elle saigne juste parce que c'est une tumeur qui est riche en vaisseaux. Et elle constitue 1 à 3% des tumeurs du rein, et là, elle peut être soit sporadique, c'est-à-dire seule, sans contexte génétique, soit naître lorsqu'on a un syndrome de sclérose tumorale de Bourneville. Et donc, c'est un trouble génétique qui va engendrer plusieurs tumeurs dans plusieurs organes de l'organisme.

Donc, lorsqu'il y a un diagnostic d'angiomyolipome par un anatomopathologiste, il faut faire une enquête génétique à la recherche de ce syndrome de sclérose tumorale, d'accord? Donc,

c'est ça le réflexe que j'aimerais bien que vous ayez en tête. Alors, c'est une tumeur bénie du rein, parce que tous les contingents sont bénins, il n'y a pas d'assimilité nucléaire. Et cette prolifération, on peut avoir un contingent adipositaire marqué, on peut avoir un contingent vasculaire marqué ou un contingent léomyomate marqué.

Et là, elle peut être sporadique comme elle peut s'intégrer dans le cadre de la sclérose tumeuruse de Bourneville, qui est une maladie autosomique dominante à pénétrance variable et peut être de découverte fortuite avec une prédominance chez la femme. Regardez là, qu'est-ce qu'on voit? On en voit une articulation sur la radiologie et regardez ce qu'on a, c'est un petit champignon bien limité qui naît au niveau de cette surface osseuse. Sans signe infiltrant, bien limité.

Et là, ce champignon a été réséqué et histologiquement, regardez ce qu'on voit. Je vous laisse un petit moment pour voir que là, il y a un tissu cartilagineux normal, rappelle le tissu cartilagineux normal, et là le tissu osseux normal et là c'est un ostéocandre. Alors, pour les tumeurs bénignes, il n'y a pas de signe d'invasion.

Il n'y a pas de destruction capsulaire, il n'y a pas de destruction de la basale, il n'y a pas d'invasion des gaines périnerveuses, il n'y a pas d'invasion vasculaire. Et donc, si j'ai une tumeur d'allure bénigne et qui présente un embôle vasculaire, ce n'est plus bénin. L'exemple, c'est le carcinome visculaire de la thyroïde.

Normalement, c'est un carcinome qui présente une prolifération de follicules thyroïdiens réguliers. Mais le problème, dans ce carcinome, les signes de malignité ne sont pas si logiques. Ils sont l'invasion de la capsule d'une ondule et l'invasion vasculaire.

Donc, dans une tumeur bénigne, on ne doit pas avoir ces quatre critères. Alors, si je vous demande de regarder cette image qui est à votre gauche, vous allez me dire que c'est des visicules thyroïdiennes qui rappellent l'histologie qu'on a vue l'année dernière. Vous avez parfaitement raison.

Vous avez une couche folliculaire, vous avez de la couloïde qui est au centre, il n'y a pas d'atypicité nucléaire, il y a une mitose. Regardez-là, excusez-moi que je pointe le pointeur. Regardez-là, c'est une mitose normale, les noyaux sont réguliers, il n'y a rien.

Rélevé au niveau de la capsule d'une ondule, l'ondule était bien limité autour d'une capsule, j'ai trouvé un aspect en chou-fleur. Pas en chou-fleur, mais en champignon, pardon. C'est un aspect en champignon, c'est une tumeur qui est franchie la capsule et qui a infiltré le tissu avoisinant.

Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une invasion capsulaire. Deuxième chose, quand on a échantillonné à côté de la capsule, on a trouvé une lumière vasculaire avec des cellules qui rappellent. La thyroïde, c'est un embole vasculaire.

Et donc, l'invasion vasculaire, l'invasion capsulaire sont en faveur de la malignité. Même s'il n'y a pas d'atypicité au nucléaire et c'est ça le message que je veux que vous ayez en esprit. Dans une tumeur bénigne, il n'y a pas d'invasion de la capsule, il n'y a pas d'embolie vasculaire.

Lorsque vous trouvez ça, c'est malin. Alors, les tumeurs bénignes se développent lentement. Leur croissance est lente.

Elles peuvent atteindre des volumes importants et des poids importants. On a vu des tumeurs à 5 kilos. Généralement, elles ne récidivent pas après ablation chirurgicale quand elle est complète.

Elles ne donnent pas de métastases et l'évolution généralement est favorable. Mais rarement, elles peuvent donner des complications graves, voire mortelles, soit en raison de leur siège ou en raison du désordre. Regardez là, on a une IRM qui montre une lésion bien limitée au niveau de la tente du cervelet.

Les caractères radiologiques, la tache méningée, témoignent que c'est un méningiome. Un au niveau de la tente du cervelet et l'autre au niveau du trou occipital. Le méningiome est une tumeur bénigne qui naît à partir des méninges.

Sauf que, s'il est au niveau frontal ou au niveau temporal, ce n'est pas grave. Mais là, elle a atteint des zones qui sont très délicates. Normalement, le trou occipital, notamment la tente du cervelet.

Et donc là, ils sont graves par leur siège. Alors, les tumeurs bénignes peuvent se compliquer. Et ces complications peuvent être inaugurales du diagnostic.

Soit les complications sont secondaires à des modifications du tissu tumoral. Soit c'est des modifications aiguës. Soit c'est des modifications de la vascularisation par une thrombose, une hémorragie ou une nécrose.

Ou bien une calcification, ou bien une fibrose cicatricielle qui peut calcifier. Et généralement, la clinique est bruyante. Regardez là, une prolifération tumorale du cerveau qui est un angio-sarcome, une tumeur bénigne, mais qui a calcifié.

Et cet angio-sarcome, il peut donner une hémorragie importante. Alors que c'est une tumeur bénigne. Concernant les tumeurs endocavitaires, ils peuvent subir une hémorragie qui va s'extérioriser comme un polype endométrial qui va saigner.

La recherche de ce saignement peut être la technique de dépistage. Comme un adénome du col utérin qui va saigner. Et le saignement va être mis en évidence par l'hémoculte.

L'hypoxie chronique de la tumeur peut donner une fibrose ou une calcification qui sont le plus souvent asymptomatiques. Les tumeurs bénignes, lorsqu'elles sont volumineuses, peuvent comprimer les organes avoisinants. Ou bien lorsqu'elles vont occuper des espaces anatomiques clos et

inextirpables.

L'exemple, c'est les méningiomes du cerveau. Lorsque ces tumeurs sont de grands détails, ils peuvent comprimer les organes de voisinage. Exemple, des compressions urétérales par des léiomyomes utérins sous serreux.

Ou bien une compression du caissement optique par un adénome hypophysaire. Il faut savoir que les retentissements tissulaires sont souvent importants avec une symptomatologie qui est définitive. Ou bien une récupération partielle après l'exercice de la lésion.

Par exemple, si on a un léiomyome qui va comprimer le rétère, on risque d'avoir une hydronephrose rénale. Lorsqu'il est débutant, lorsqu'on enlève le léiomyome, il peut régresser. Il faut savoir que lorsqu'une tumeur se développe en intra-luminal, même s'il est bénigne, il peut entraîner une sténose de la lumière.

Exemple, lorsqu'on a un papillome urétrale à l'intérieur de cette urètre, il peut sténoser l'urètre et dilater, ce qui en amont est donné une hydronephrose au-dessus de cette sténose. Comme complication mécanique, on peut avoir l'invagination intestinale. L'invagination intestinale est classique chez le nourissant.

Elle est fréquente chez le nourissant par rapport à l'adulte. Il y aura une invagination parce qu'il y a une hyperplasie lymphoïde secondaire à un épisode viral, un ganglion mésentéré qui va être hyperplasié et qui va pousser le segment intestinal d'aval de franchir le segment intestinal d'amant. Ce qui se passe chez l'adulte, c'est autre chose.

Lorsqu'on a une invagination intestinale aiguë chez l'adulte et qui se manifeste par des cris douloureux importants, c'est un coup tonnerre dans un ciel serein. Ces douleurs sont intermittents, c'est-à-dire qu'elles viennent, repartent, viennent et repartent. Chez l'adulte, lorsque le diagnostic d'invagination intestinale aiguë est posé, il faut penser à un polype intestinal qui a causé cette invagination.

Ce polype qui va s'alourdir et qui va pousser le segment intestinal d'aval à s'invaginer dans le segment intestinal d'amant par intussusception et donc qui doit être réduit chirurgicalement le plus tôt possible avant la nécrose. Donc ça c'est une complication d'un polype qui est une tumeur entre parenthèses bénigne, un adénome qui est une tumeur entre parenthèses bénigne du grêle ou du colon. La torsion, un ovaire, un ovaire qui est le siège d'un cystadénome séreux, lorsqu'il atteint un volume important, il peut se tordre.

Et donc la torsion peut engendrer des douleurs très importantes, voire même une nécrose de ces tumeurs. Regardez là, une tumeur testiculaire de l'hédig, c'est une tumeur bénigne des cellules de l'hédig qui est mise en évidence par l'échographie. Regardez, c'est une tumeur de petite taille, petit nodule hypo-écogène, mais il est sécrétant et la sécrétion hormonale va entraîner une gynécomastie.

Et là c'est le testicule avec sa tumeur de l'hédig, regardez là la tumeur de l'hédig qui a une couleur jaune chamois. Donc c'est la sécrétion hormonale qui va donner une gynécomastie. Alors, une tumeur bénigne, oui elle est bénigne tout le temps, mais rarement elle peut évoluer vers la malinité, c'est ce qu'on appelle la progression tumorale.

Certaines tumeurs épithéliales bénignes, comme on avait vu dans le collant, mais pas toutes, je mets trois lignes dessous, pas toutes, certaines tumeurs bénignes peuvent se transformer en tumeurs malignes. Elles passent par différents stades de la dysplasie légère, modérée et sévère avant d'atteindre le carcinome. Et là, par exemple, un carcinome malpighien du collutérin, c'est-à-dire un carcinome épidermoïde, qui naît à partir d'un candidome.

Vous savez que le candidome c'est une prolifération épithéliale entre parenthèses bénigne, qui est secondaire au virus de l'HPV qui est oncogène 16 et 18, et qui va donner un candidome qui peut évoluer vers un carcinome épidermoïde du collutérin. La même chose, rarement, rarement, le mélanome peut naître à partir d'un névus préexistant. Généralement, tous les mélanomes, la plupart des mélanomes naissent de nouveau.

Le mélanome, c'est une tumeur maligne des cellules mélanocytaires de la peau. Généralement, ils naissent de nouveau, mais rarement ils peuvent naître à partir d'un névus préexistant. Alors, les adénomes colorectaux, l'adénome c'est une tumeur épithéliale bénigne.

Dans le colon, elle est par définition dysplasique. La dysplasie, c'est les atypictonucléaires et mitoses anormales qui sont confinées à l'épithélium. Alors, le dépistage et le traitement de ces lésions par résection peut prévenir l'évolution vers un adénocarcinome, parce que c'est généralement ces tumeurs, ces tumeurs bénignes, elles se développent après anomalies génétiques à partir d'un épithélium normal, qui va devenir prolifération adénomateuse avec des dysplasies de Bagrade.

Dysplasie, c'est la différence entre la glande normale et dysplasie. Vous voyez très bien qu'il y a une augmentation du rapport nucleocytoplasmique avec des noyaux chevauchants, mais les noyaux restent confinés au tiers inférieur de la cellule. Adénome avec dysplasie de Bagrade, qui devient un petit dément.

Alors, les tumeurs bénignes s'intègrent parfois dans de grands syndromes cliniques. L'exemple, c'est le syndrome de Von Riecklenhausen, qui donne plusieurs neurofibromes. La polyposa ectocolique familiale, qui donne des adénomes.

Ils doivent être considérés comme des marqueurs de terrain à risque. L'exemple, c'est que lorsqu'on fait un diagnostic dans un ongio myolipome rénal, ça doit nous faire penser à une sclérose tubéreuse de Bourneville. Donc, ils doivent être considérés comme des marqueurs d'un terrain à risque.

Et nombreuses complications de ces tumeurs bénignes peuvent justifier le traitement chirurgical

précoce. Et je vous remercie.